

MountMonitor

Manuel de l'utilisateur

Surveillance en temps réel d'une monture de télescope
pour l'astrophotographie

Version 1.32.0

Théorie · Installation · Utilisation · Référence

D'après MountMonitor v3.37 de Nicolàs de Hilster
Réécriture Python/PyQt6

MIT | github.com/ARP273-ROSE/MountMonitor

Table des matières

I Comprendre **3**

1 Coordonnées célestes **4**
- 1.1 La sphère céleste . . . 4
- 1.2 Ascension droite . . . 4
- 1.3 Déclinaison . . . 4
- 1.4 Angle horaire . . . 4

2 Montures équatoriales **6**
- 2.1 Principe . . . 6
- 2.2 Les montures 10Micron . . . 6

3 Ce qui dégrade le suivi **7**
- 3.1 Erreur périodique . . . 7
- 3.2 Alignement polaire . . . 7
- 3.3 Réfraction atmosphérique . . . 7
- 3.4 Perturbations mécaniques et vibrations . . . 7
- 3.5 Mouvements commandés . . . 7

4 Lire les chiffres **8**
- 4.1 Le signal est un escalier . . . 8
- 4.2 Le jitter . . . 8
- 4.3 Les mouvements commandés . . . 9
- 4.4 La dérive lente . . . 9
- 4.5 L'écart-type glissant . . . 9
- 4.6 La note . . . 9

5 L'analyse de Fourier **11**
- 5.1 À quoi elle sert . . . 11
- 5.2 Deux précautions . . . 11
- 5.3 Lire un spectre . . . 11

II Utiliser **12**

6 Installation **13**
- 6.1 Systèmes pris en charge . . . 13
- 6.2 Poser le programme . . . 13
- 6.3 Premier essai sans monture . . . 13

7 Réglages **15**
- 7.1 Connexion . . . 15
- 7.2 Le site d'observation . . . 15
- 7.3 Tolérances et fenêtre glissante . . . 15
- 7.4 L'armement de l'enregistreur . . . 15

8 Une nuit d'observation **16**
8.1 Déroulement . . . 16
8.2 Ce qu'il faut surveiller en direct . . . 16
8.3 Les éphémérides de la nuit . . . 16

9 Les fichiers **17**
9.1 Ce qu'une session écrit . . . 17
9.2 Le rapport de nuit . . . 17
9.3 La relecture . . . 17

10 Quand quelque chose ne va pas **18**

11 Référence **19**
11.1 Raccourcis . . . 19
11.2 Langue . . . 19
11.3 Signalement des incidents . . . 19
11.4 Historique des versions . . . 19
11.5 Origine . . . 19

Première partie

Comprendre

Chapitre 1

Coordonnées célestes

1.1 La sphère céleste

Vue du sol, la voûte étoilée se comporte comme une sphère qui tourne d'est en ouest autour d'un axe passant par les pôles célestes. Les astres sont à des distances très différentes, mais il suffit de leur position sur cette sphère fictive pour les repérer et les suivre.

La Terre boucle un tour sur elle-même en **23 h 56 min 4 s** — le *jour sidéral*, plus court que les 24 heures du jour solaire. C'est à cette cadence-là, et non à celle de l'horloge, qu'une monture doit tourner.

1.2 Ascension droite

L'**ascension droite** (AD, *right ascension* en anglais) est l'équivalent céleste de la longitude. Elle se compte en **heures** et non en degrés, de 0 h à 24 h, depuis le point vernal.

Formule

$$1\,\mathrm{h} = 15^\circ \qquad 1\,\mathrm{min} = 15' \qquad 1\,\mathrm{s} = 15''$$

Ainsi AD = 02 h 44 min 08 s vaut $2 \times 15^\circ + 44 \times 0{,}25^\circ + 8 \times \frac{15}{3600}^\circ = 41{,}03^\circ$.

Information

L'AD est la coordonnée critique pour le suivi : une erreur d'une seconde de temps vaut 15 secondes d'arc sur le ciel à l'équateur céleste. Sur un échantillonnage de 1,6″/pixel, cela fait une dizaine de pixels de traînée.

1.3 Déclinaison

La **déclinaison** (DÉC) est l'équivalent de la latitude : la distance angulaire au nord ou au sud de l'équateur céleste, de -90° à $+90^\circ$. Sur une monture correctement alignée, l'axe de déclinaison ne bouge pas pendant le suivi.

1.4 Angle horaire

L'**angle horaire** mesure la distance d'un astre au méridien local. Il augmente sans cesse avec la rotation de la Terre.

Formule

$$\text{HA} = \text{temps sidéral local} - \text{AD}$$

Une tolérance en AD s'exprime en secondes d'arc ou en secondes de temps. La conversion dépend de la déclinaison :

$$\text{secondes de temps} = \frac{\text{secondes d'arc}}{15\cos(\text{DÉC})}$$

Conseil

Près du pôle céleste, une erreur en AD déplace très peu l'étoile sur le capteur : le cosinus de la déclinaison l'atténue. Les objets circumpolaires pardonnent donc davantage les défauts de suivi en AD — mais pas ceux en déclinaison.

Chapitre 2

Montures équatoriales

2.1 Principe

Une **monture équatoriale** annule la rotation terrestre en faisant tourner le tube autour d'un axe parallèle à celui de la Terre : l'axe polaire.

- **Axe polaire (AD)** : tourne à la vitesse sidérale.
- **Axe de déclinaison** : immobile pendant le suivi, en théorie.

Formule

$$\omega = \frac{1\,296\,000''}{86\,164{,}09\,\mathrm{s}} \approx 15{,}041 \text{ secondes d'arc par seconde}$$

Tout écart à cette vitesse, ou tout défaut d'alignement de l'axe polaire, se traduit par une dérive que l'image enregistre.

2.2 Les montures 10Micron

Les 10Micron (GM1000 HPS et au-delà) portent des **encodeurs absolus** : elles connaissent leur position même après une coupure, là où un encodeur relatif la perd. S'y ajoutent un entraînement par vis sans fin, une correction d'erreur périodique et surtout un **modèle de pointage** interne bâti sur plusieurs dizaines d'étoiles.

C'est ce modèle qui rend possible l'imagerie **non guidée** : la monture ne se contente pas de tourner à la vitesse sidérale, elle applique des taux corrigés qui absorbent la flexion, la réfraction et le défaut résiduel d'alignement polaire.

Attention

Conséquence directe, et souvent mal comprise : sur une monture à modèle, **l'erreur d'alignement polaire est dans le modèle** et déjà compensée par les taux de suivi. Une dérive résiduelle en déclinaison n'appelle donc pas un coup de vis d'azimut, mais des **points de modèle supplémentaires près de la cible**.

Ces montures parlent un **LX200 étendu** : au-delà des commandes standard, elles exposent les positions brutes d'axes, les taux appliqués, l'état du modèle et les données d'environnement. MountMonitor s'appuie sur ces extensions quand elles sont disponibles.

Chapitre 3

Ce qui dégrade le suivi

Aucune monture ne suit parfaitement. Les causes se superposent, et chacune laisse une signature différente dans l'enregistrement.

3.1 Erreur périodique

La vis sans fin n'est jamais parfaitement ronde ni parfaitement centrée. Son défaut se répète à chaque tour et produit une oscillation de période fixe — quelques minutes le plus souvent. C'est précisément ce qu'une analyse de Fourier sait extraire (chapitre 5).

3.2 Alignement polaire

Si l'axe polaire ne vise pas exactement le pôle céleste, l'astre dérive lentement en déclinaison, d'autant plus vite que l'on s'éloigne du méridien. Sur une monture sans modèle, la réponse est mécanique. Sur une monture à modèle, voir l'avertissement du chapitre précédent.

3.3 Réfraction atmosphérique

L'atmosphère relève les astres d'autant plus qu'ils sont bas : environ 34′ à l'horizon, 1′ à 45° de hauteur. La réfraction varie donc pendant la nuit, et sa dérive se confond facilement avec un défaut d'alignement.

3.4 Perturbations mécaniques et vibrations

Vent, câbles qui tirent, sol qui bouge, passage du méridien : autant de secousses ponctuelles qui n'ont rien de périodique. Elles se voient comme des pics isolés, et c'est ce qui permet de les distinguer du reste.

3.5 Mouvements commandés

Ceux-là ne sont pas des erreurs du tout. Entre deux poses, le séquenceur déplace délibérément la monture — **dither** pour décorréler le bruit, **recentrage** quand la cible a glissé — et la monture *reste* à sa nouvelle position. Les confondre avec de l'erreur de suivi est la faute la plus coûteuse qu'on puisse commettre en lisant un enregistrement, et le chapitre 4 y est consacré.

Chapitre 4

Lire les chiffres

Attention

Ce chapitre est le plus important du manuel. Un enregistrement de suivi se lit de travers avec une facilité déconcertante, et le chiffre qu'on en tire est alors faux d'un facteur plusieurs centaines.

4.1 Le signal est un escalier

Voici ce qu'enregistre réellement une nuit d'imagerie non guidée : la monture tient sa position à une fraction de seconde d'arc, puis le séquenceur la déplace d'un dither, et elle tient sa nouvelle position tout aussi bien. Le tracé n'est pas une ligne bruitée autour d'une moyenne : c'est un **escalier**.

Un écart-type calculé sur toute la nuit mesure alors la hauteur des marches, pas la qualité du suivi. Et retirer une droite — ce que fait un « détrendage » classique — ne retire pas un escalier.

Information

Sur une session réelle de huit heures et demie, l'écart quadratique moyen brut donnait **86,3″**, un verdict désastreux. La monture tenait en réalité chaque position à **0,18″**. Le rapport entre les deux chiffres est de 480.

4.2 Le jitter

Le **jitter** est la dispersion que montre la monture *pendant* qu'elle tient une position. C'est le seul chiffre qui étale une étoile sur le capteur, et c'est celui sur lequel MountMonitor fonde sa note.

Il se mesure entre deux repositionnements, jamais autour d'une droite. Le programme découpe l'enregistrement aux sauts, écarte deux échantillons après chacun — le mouvement lui-même n'est pas du suivi — et prend la médiane des dispersions par palier.

Conseil

Cette façon de faire a une propriété qui vaut d'être notée : une séquence qui dithère à chaque pose ne sort pas moins bonne qu'une séquence qui n'en fait jamais. Le chiffre décrit la monture, pas le séquenceur.

4.3 Les mouvements commandés

Ils sont comptés et classés à part :

Classe	Ce que c'est
Dither	Petit déplacement entre deux poses, pour décorréler le bruit.
Recentrage	Déplacement plus ample, qui ramène la cible où elle doit être.
Non stabilisé	La dispersion qui suit reste plusieurs fois la normale. C'est celui-là qui mérite un coup d'œil.

Attention

Un franchissement de seuil n'est pas un mouvement. Un recentrage de 70″ met plusieurs échantillons à s'accomplir et déclenche le seuil à chacun : une nuit comptait ainsi 98 franchissements pour 53 mouvements réels, avec une amplitude médiane dix fois trop petite. MountMonitor regroupe les franchissements séparés de moins de dix secondes.

4.4 La dérive lente

Elle est donnée par heure et par pose. Sur une monture non guidée, chaque dither l'annule : ce qui compte n'est donc pas la dérive sur la nuit, mais le déplacement qu'elle produit *pendant une pose*.

Formule

$$\text{déplacement sur une pose} = \text{dérive } (''/\text{h}) \times \frac{\text{durée de pose (s)}}{3600}$$

Une dérive de $-16{,}8''/\text{h}$ déplace donc l'étoile de $0{,}84''$ sur une pose de 180 s.

4.5 L'écart-type glissant

Calculé en direct sur une fenêtre de 60 à 900 secondes, il sert à voir *quand* quelque chose s'est produit, pas à noter la nuit. Après un changement de cible, une coupure d'acquisition ou un repositionnement, sa fenêtre chevauche le mouvement et le décrit lui, pas le suivi : ces valeurs-là sont écartées du rapport.

4.6 La note

Elle est fondée sur le jitter combiné, avec des seuils adaptés au type de monture. Une 10Micron non guidée est jugée sur des seuils plus larges qu'une monture guidée, parce que ce ne sont pas les mêmes ordres de grandeur.

Note	Monture guidée	Non guidée de précision
Excellent	$< 0{,}5''$	$< 2{,}0''$
Bon	$< 1{,}5''$	$< 4{,}0''$
Correct	$< 3{,}0''$	$< 8{,}0''$

Conseil

Rapportez toujours la note à votre échantillonnage. À 1,6″/pixel, un jitter de 0,5″ fait trembler l'étoile d'un tiers de pixel : invisible sur l'image finale.

Chapitre 5

L'analyse de Fourier

5.1 À quoi elle sert

Une transformée de Fourier décompose un signal en somme de sinusoïdes. Sur un enregistrement de suivi, elle fait ressortir ce qui *se répète* — et une erreur périodique de vis sans fin se répète, par construction.

MountMonitor cherche dans la plage de **2 à 15 minutes**, celle où tombent les périodes de vis des montures courantes.

5.2 Deux précautions

- La transformée porte sur les déviations **détrendées**. Une dérive linéaire n'est pas périodique, mais sur une fenêtre finie elle produit une grosse composante basse fréquence qui masquerait ce qu'on cherche.
- La **limite de Nyquist** impose d'échantillonner au moins deux fois par période. À 2 Hz, les périodes inférieures à la seconde sont hors de portée — ce qui n'est pas gênant, aucune erreur mécanique n'y loge.

5.3 Lire un spectre

Un pic net à une période stable désigne une erreur périodique. Un spectre plat signifie qu'il n'y en a pas de décelable — le cas des 10Micron après correction. Des pics larges et mouvants sont du bruit, du vent le plus souvent.

Deuxième partie

Utiliser

Chapitre 6

Installation

6.1 Systèmes pris en charge

Les paquets publiés embarquent leur propre Python et leur propre Qt : rien d'autre n'est à installer. En revanche ils exigent un système assez récent, parce que les binaires Qt qu'ils contiennent l'exigent.

Système	Minimum	Architecture
Windows	Windows 10 (1809)	x64
macOS	macOS 11 Big Sur	Apple Silicon *et* Intel
Linux	glibc 2.28 — Debian 11, Ubuntu 20.04, RHEL 8	x86_64
Linux ARM	glibc 2.39 — Ubuntu 24.04	arm64

Attention

Choisissez le paquet macOS qui correspond à votre machine : `-macos-arm64.dmg` pour un Mac Apple Silicon, `-macos-x86_64.dmg` pour un Mac Intel. Le Python embarqué est propre à une architecture même si Qt, lui, est universel : le mauvais paquet ne démarrera pas du tout.

6.2 Poser le programme

Sur Windows, l'installeur s'occupe de tout. Sur macOS, glissez l'application dans le dossier Applications. Sur Linux, `installer.sh` l'installe dans le profil de l'utilisateur, sans `sudo` ni gestionnaire de paquets.

Les mises à jour sont ensuite vérifiées discrètement à chaque démarrage et proposées quand il y en a.

6.3 Premier essai sans monture

Le mode simulation permet de tout parcourir sans matériel :

```
MountMonitor --sim-all
```

Voici la fenêtre au bout d'une demi-minute de simulation : en haut les écarts en ascension droite et en déclinaison avec leurs tolérances, puis la différence d'horloge PC–monture et le sismomètre ; à droite l'état de la monture, les coordonnées et le journal de la session.


Fichier Affichage Réinitialiser Édition Langue Aide
Déconnecter
ARMÉ — en attente du suivi
FFT
Préférences
ASCENSION DROITE
+0.43" σ=0.18"
Déviation (")
Temps (s)
DÉCLINAISON
+0.30" σ=0.20"
Déviation (")
Temps (s)
TEMPS — PC vs Horloge monture
PC-Mount: +911.8ms Drift: +91.89ms/min PC loop: 500.1ms Mt loop: 1000.0ms
PC-Mount
PC loop
Mount loop
PC-NTP
Diff. temps (ms)
Temps (s)
SISMIQUE — Vibrations
Amplitude
Temps (s)
La monture est en suivi
AD :
02:44:08.62
Δ +0.43"
σ 0.18"
DÉC :
+61:10:17.1
Δ +0.30"
σ 0.20"
2.0 Hz | 59 échantillons
15:47:45 Temp: 5.0°C Press: 1013mbar Int: 15.0°C Flip: 180min
15:47:45 Mount: MountMonitor Simulated Mount | Firmware: SIM-1.0 | Pier: West
15:47:45 Monture parquée : contrôles de suivi ignorés.
15:47:45 Réfraction : continuously updating ✓
15:47:45 Nuit noire 19:16 → 05:01 (9 h 44)
15:47:45 Coucher 17:41 | Crép. nautique 18:43 | Lever 06:37
15:47:45 Site : +43:55:54.1 +05:42:43.9 alt. 650 m
15:47:45 Az: 341.3° Alt: 24.5°
15:47:45 Côté du pied : West
15:47:45 Identifiant : SIM-0000000000000000001
15:47:45 Micrologiciel : SIM-1.0

Chapitre 7

Réglages

7.1 Connexion

Protocole	Quand l'employer
LX200 TCP/IP	10Micron en réseau. Port 3492 par défaut.
LX200 série	Liaison RS-232, 9600 8N1 d'origine sur les 10Micron.
ASCOM	Windows uniquement, via le pilote du constructeur.

7.2 Le site d'observation

Attention

Renseignez **latitude, longitude et altitude** dans les préférences. La monture est interrogée en premier (`:Gt#` et `:Gg#`), mais beaucoup d'installations ne lui ont jamais transmis leur site et elle ne répond alors rien. Sans site, les éphémérides de la nuit ne peuvent pas être calculées. La longitude se saisit **positive vers l'est**. Le protocole LX200 la compte à l'envers ; la conversion est faite pour vous quand la monture répond.

7.3 Tolérances et fenêtre glissante

La tolérance est un seuil d'alerte que vous fixez. Une règle simple : prenez votre échantillonnage en secondes d'arc par pixel. Une tolérance égale à l'échantillonnage est stricte, le double est confortable.

La fenêtre de l'écart-type glissant se règle de 60 à 900 secondes. Soixante secondes réagissent vite, neuf cents lissent une longue session.

7.4 L'armement de l'enregistreur

Deux réglages commandent le comportement du bouton d'enregistrement.

Démarrer l'enregistrement quand la monture se met à suivre, actif par défaut. Le bouton *arme* alors l'enregistreur au lieu de le démarrer : rien n'est écrit tant que la monture ne suit pas. Une monture connectée à midi pour une nuit qui commence à 19 h n'enregistre plus sept heures de rien. Un second clic désarme.

Suspendre quand la monture cesse de suivre, actif par défaut, avec un délai de grâce de deux minutes. Le délai existe pour une raison : un arrêt peut être passager — retournement au méridien, autofocus, slew entre deux cibles — et couper au premier échantillon percerait un trou à chaque dither.

Terminer la nuit au lever du Soleil, actif par défaut. Une nuit est un tout : si la monture se parque à 2 h et repart à 3 h, l'enregistrement se suspend puis reprend *dans le même fichier*. Seul le jour clôt la session et déclenche le rapport — et seulement si le Soleil est réellement passé sous l'horizon pendant la session, pour qu'un essai de jour ne se referme pas sur lui-même.

Chapitre 8

Une nuit d'observation

8.1 Déroulement

1. Connecter la monture, vérifier que l'état passe en suivi.
2. Armer l'enregistreur — ou le démarrer, si l'armement est désactivé.
3. Laisser tourner. Le rapport s'écrira tout seul à la fin.

8.2 Ce qu'il faut surveiller en direct

- **L'écart-type glissant**, plus que la déviation instantanée : il dit si la monture tient sa position.
- **Les alertes de tolérance**, qui signalent un dépassement.
- **La marge au point de rosée**, si un capteur d'environnement est branché.

Conseil

Un pic isolé n'est presque jamais la monture : c'est un coup de vent, un câble, un pas trop près du pied. Ce qui compte est le niveau *entre* les pics.

8.3 Les éphémérides de la nuit

Calculées depuis le site, elles donnent le coucher, le crépuscule nautique, la nuit noire, le lever — et surtout la part de nuit noire que la session a réellement couverte. Une nuit commencée une heure trop tard perd une heure qu'on ne rattrape pas, et c'est plus utile de le lire à côté des chiffres de suivi qu'après coup.

Chapitre 9

Les fichiers

9.1 Ce qu'une session écrit

Extension	Contenu
`.dat`	Les échantillons : heure, AD, DÉC, écarts-types, état.
`.dti`	Les mesures de synchronisation PC / monture.
`.fft`	Les spectres enregistrés en cours de session.
`.env`	Température, pression, humidité, quand la monture les donne.
`.log`	Les événements : connexions, slews, alertes, suspensions.

L'en-tête du `.dat` porte le site et le décalage horaire. C'est ce qui permet de recalculer les crépuscules en relecture, longtemps après que la monture a été débranchée.

9.2 Le rapport de nuit

Il est écrit automatiquement en fin de session, à côté du `.dat`, en **un fichier par langue**. On n'a rien à demander.

9.3 La relecture

Fichier → **Ouvrir un log** relit une session terminée et reconstruit toute l'analyse : statistiques par cible, mouvements commandés, dérive, spectres, éphémérides. Les onglets de langue permettent de lire le même rapport dans les trois langues.

Chapitre 10

Quand quelque chose ne va pas

Symptôme	Piste
Pas de connexion réseau	Vérifier l'adresse et le port 3492, et que rien d'autre ne tient déjà la session — une 10Micron n'en accepte qu'une.
Liaison série muette	Les deux bouts doivent s'accorder sur la vitesse. Les 10Micron sortent d'usine en 9600 bauds, et le menu de la monture permet d'en changer.
Dérive en déclinaison	Sur une monture à modèle, ajouter des points près de la cible. La vis d'azimut n'est pas la réponse.
Note médiocre, monture calme	Lire le chapitre 4 : c'est souvent la lecture qui est fausse, pas la monture.
Écart-type glissant absurde	Il est normal juste après un slew ou un repositionnement : sa fenêtre enjambe le mouvement. Le rapport écarte ces valeurs.
Pas d'éphémérides	Le site n'est pas renseigné. Préférences, section site.

Chapitre 11

Référence

11.1 Raccourcis

Touches	Action
`F1`	Aide
`Ctrl+,`	Préférences
`Ctrl+O`	Ouvrir un log
`Ctrl+Q`	Quitter

11.2 Langue

Le menu **Langue** propose le français, l'anglais et le néerlandais, plus la détection automatique depuis le système. Chaque entrée est écrite dans sa propre langue : qui se retrouve dans la mauvaise ne peut pas lire la langue courante pour s'en sortir. Le changement prend effet au démarrage suivant.

11.3 Signalement des incidents

Si le programme plante, se fige ou refuse de démarrer, il peut le signaler lui-même. La question vous est posée une seule fois, et rien d'autre n'est jamais envoyé : ni vos données de suivi, ni vos noms de fichiers, ni votre nom d'utilisateur. Tous les chemins sont anonymisés.

Dans le menu **Aide**, **Signaler un problème…** envoie un message écrit de votre main au même point de collecte, et la case **Envoyer automatiquement les rapports d'incident** retire ou redonne l'accord à tout moment. **Signaler un bug sur GitHub** ouvre, lui, une fiche pré-remplie sur la page publique du projet.

11.4 Historique des versions

Le détail des changements, avec les chiffres mesurés qui les justifient, se trouve dans le fichier `CHANGELOG.md` livré avec le programme.

11.5 Origine

MountMonitor est une réécriture indépendante en Python et PyQt6 du MountMonitor v3.37 de **Nicolàs de Hilster** (2018–2021), écrit en Java. Aucun code du programme d'origine n'y figure. La licence MIT du présent programme ne couvre que cette réécriture ; l'œuvre originale reste soumise aux conditions de son auteur.